Outils d'aide à la décision

Chapitre 4: Décision dans le risque

Hamrita Mohamed Essaied

Institut des Hautes Études commerciales

Avril 2026

Table des matières

1. Introduction
2. Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg
3. Utilité de VNM
   - Les axiomes de l'utilité de VNM
   - Concepts clés
4. Exemples Numériques
5. Illustration sous R

Table des matières

1. Introduction
2. Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg
3. Utilité de VNM
   - Les axiomes de l'utilité de VNM
   - Concepts clés
4. Exemples Numériques
5. Illustration sous R

Introduction

Contrairement à un choix en univers certain, un agent en situation de risque ne compare pas des montants fixes, mais des loteries. Une loterie L est définie par un ensemble de résultats $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ associés à des probabilités $\{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$ telles que $\sum p_i = 1$.

Introduction

Contrairement à un choix en univers certain, un agent en situation de risque ne compare pas des montants fixes, mais des loteries. Une loterie L est définie par un ensemble de résultats $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ associés à des probabilités $\{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$ telles que $\sum p_i = 1$.

L'Espérance Mathématique vs L'Utilité de Von Neuman Morgenstern

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg a montré que l'espérance mathématique $E(X) = \sum p_i x_i$ ne suffit pas à décrire le comportement humain. Von Neumann et Morgenstern (1944) ont démontré que, sous certains axiomes de rationalité (préférences complètes, transitives, continuité et indépendance), il existe une fonction d'utilité u telle que :

$$EU(L) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(x_i) = E[u(x)]$$

L'agent choisit la loterie qui maximise son Utilité Attendue (EU) et non l'espérance de ses gains monétaires.

Table des matières

1. Introduction
2. Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg
3. Utilité de VNM
   - Les axiomes de l'utilité de VNM
   - Concepts clés
4. Exemples Numériques
5. Illustration sous R

Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg est l'exemple historique qui a permis de comprendre que l'agent économique ne raisonne pas en termes d'espérance monétaire, mais en termes d'utilité.
Voici l'illustration classique du jeu proposé par Nicolas Bernoulli (1713) et résolu par son cousin Daniel Bernoulli.

Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg est l'exemple historique qui a permis de comprendre que l'agent économique ne raisonne pas en termes d'espérance monétaire, mais en termes d'utilité.
Voici l'illustration classique du jeu proposé par Nicolas Bernoulli (1713) et résolu par son cousin Daniel Bernoulli.

Exemple 1

On lance une pièce de monnaie équilibrée jusqu'à ce que "Face" apparaisse pour la première fois. Si Face apparaît au 1er lancer, vous gagnez $2^1 = 2$*€. Si Face apparaît au 2ème lancer, vous gagnez* $2^2 = 4$*€. Si Face apparaît au n-ième lancer, vous gagnez* 2^n*€. Le jeu s'arrête dès que Face sort.*

Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg

Calculons le gain moyen théorique de ce jeu en sommant les gains possibles multipliés par leur probabilité :
Probabilité que Face sorte au lancer n : $P(X = n) = \frac{1}{2^n}$. Gain associé : $G_n = 2^n$. L'espérance est la somme infinie :

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) \times G_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} \times 2^n \right)$$

$$E = 1 + 1 + 1 + 1 + \cdots = \infty$$

Le résultat mathématique est sans appel : L'espérance de gain est infinie. Selon la règle de décision de l'espérance maximale, vous devriez être prêt à payer n'importe quelle somme (1 million, 1 milliard d'euros...) pour avoir le droit de jouer une seule fois à ce jeu.

Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg

Le paradoxe réside dans le fait que, dans la réalité, personne ne serait prêt à miser plus de quelques euros (généralement entre 2€ et 10€) pour participer.

Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg

Le paradoxe réside dans le fait que, dans la réalité, personne ne serait prêt à miser plus de quelques euros (généralement entre 2€ et 10€) pour participer.

Pour résoudre ce paradoxe, Daniel Bernoulli a introduit en 1738 la notion de fonction d'utilité de la richesse. En fait, selon son auteur, on a une propension à considérer la richesse par l'évaluation « subjective » de l'utilité qu'elle nous confère et non pas en tant que valeur absolue.

Si l'on prend une fonction d'utilité $u(x) = \ln(x)$, l'Utilité espérée (EU) devient :

$$EU = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \ln(2^n)$$

Grâce aux propriétés des logarithmes ($\ln(2^n) = n \ln(2)$), on obtient :

$$EU = \ln(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

Cette série est convergente et sa somme vaut 2. Donc : $EU = 2\ln(2)$.

Table des matières

1. Introduction
2. Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg
3. Utilité de VNM
   - Les axiomes de l'utilité de VNM
   - Concepts clés
4. Exemples Numériques
5. Illustration sous R

L'Utilité de Von Neumann-Morgenstern)

- Un agent rationnel face à une loterie $L = \{x_1, p_1; \ldots; x_n, p_n\}$ ne maximise pas l'espérance de gain $E[X]$, mais l'**Utilité Attendue** (EU).
- **Théorème VNM :** Sous certains axiomes, il existe une fonction $u(x)$ telle que :

$$EU(L) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(x_i) = E[u(x)]$$

- L'attitude face au risque dépend de la courbure de $u(x)$:
  - **Averse :** $u''(x) < 0$ (concave)
  - **Neutre :** $u''(x) = 0$ (linéaire)
  - **Amateur :** $u''(x) > 0$ (convexe)

Les axiomes de l'utilité de VNM

Pour qu'un agent maximise son utilité espérée, ses préférences $\succeq$ sur l'ensemble des loteries doivent satisfaire quatre axiomes fondamentaux :

1. **Complétude :** Pour toute loterie A et B, l'agent peut dire si $A \succeq B$, $B \succeq A$, ou $A \sim B$.
2. **Transitivité :** Si $A \succeq B$ et $B \succeq C$, alors $A \succeq C$.
3. **Continuité :** Si $A \succeq B \succeq C$, il existe une probabilité $p \in [0, 1]$ telle que l'agent est indifférent entre B (certain) et une loterie $[p, A; (1-p), C]$.
4. **Indépendance :** Si $A \succeq B$, alors pour toute loterie C et tout $p \in]0, 1]$, une loterie entre A et C est préférée à une loterie entre B et C :

$$pA + (1-p)C \succeq pB + (1-p)C$$

Critère de Laplace

Équivalent Certain (CE)

C'est le montant certain qui procure la même utilité que la loterie :

$$u(CE) = E[u(x)] \implies CE = u^{-1}(E[u(x)])$$

Critère de Laplace

Équivalent Certain (CE)

C'est le montant certain qui procure la même utilité que la loterie :

$$u(CE) = E[u(x)] \implies CE = u^{-1}(E[u(x)])$$

Prime de Risque (π)

C'est la différence entre l'espérance de gain et l'équivalent certain :

$$\pi = E[x] - CE$$

Elle représente le montant maximum que l'individu est prêt à payer pour s'assurer contre le risque.

Table des matières

1. Introduction
2. Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg
3. Utilité de VNM
   - Les axiomes de l'utilité de VNM
   - Concepts clés
4. Exemples Numériques
5. Illustration sous R

Exemple 1

Fonction Racine Carrée: $u(x) = \sqrt{x}$
Loterie : $L = \{100, 0.5; 400, 0.5\}$

- **Espérance :** $E[x] = 0.5(100) + 0.5(400) = 250$
- **Utilité espérée :**

$$EU = 0.5\sqrt{100} + 0.5\sqrt{400} = 0.5(10) + 0.5(20) = 15$$

- **Équivalent Certain :**

$$\sqrt{CE} = 15 \implies CE = 15^2 = 225$$

- **Prime de Risque :**

$$\pi = 250 - 225 = 25$$

Interprétation : L'agent accepte 225€ sûrs plutôt que de jouer la loterie de 250€ en moyenne.

Exemple 2

Fonction Logarithmique: $u(x) = \ln(x)$
Scénario : Richesse initiale $W = 100$. Risque de perte de 50 avec $p = 0.2$.

- **Espérance de richesse :** $E[W] = 0.8(100) + 0.2(50) = 90$
- **Utilité espérée :**

$$EU = 0.8\ln(100) + 0.2\ln(50) \approx 0.8(4.605) + 0.2(3.912) \approx 4.466$$

- **Équivalent Certain :** $CE = e^{4.466} \approx 86.97$
- **Prime de Risque :** $\pi = 90 - 86.97 = 3.03$

Interprétation : *L'individu est prêt à payer jusqu'à 3.03€ (en plus du coût moyen du risque) pour supprimer l'incertitude.*

Exemple 3

Aversion Constante: $u(x) = \ln(x)$
Fonction : $u(x) = -e^{-0.01x}$. Loterie $L = \{0, 0.5; 200, 0.5\}$.

- **Espérance :** $E[x] = 100$
- **Utilité espérée :**

$$EU = 0.5(-e^0) + 0.5(-e^{-0.01\times 200}) = -0.5 - 0.5(0.135) = -0.5675$$

- **Équivalent Certain :**

$$-e^{-0.01CE} = -0.5675 \implies -0.01CE = \ln(0.5675) \approx -0.566$$

$$CE \approx 56.6$$

- **Prime de Risque :** $\pi = 100 - 56.6 = 43.4$

Interprétation : Une forte aversion absolue ($R_A = 0.01$) conduit à une prime de risque élevée.

Table des matières

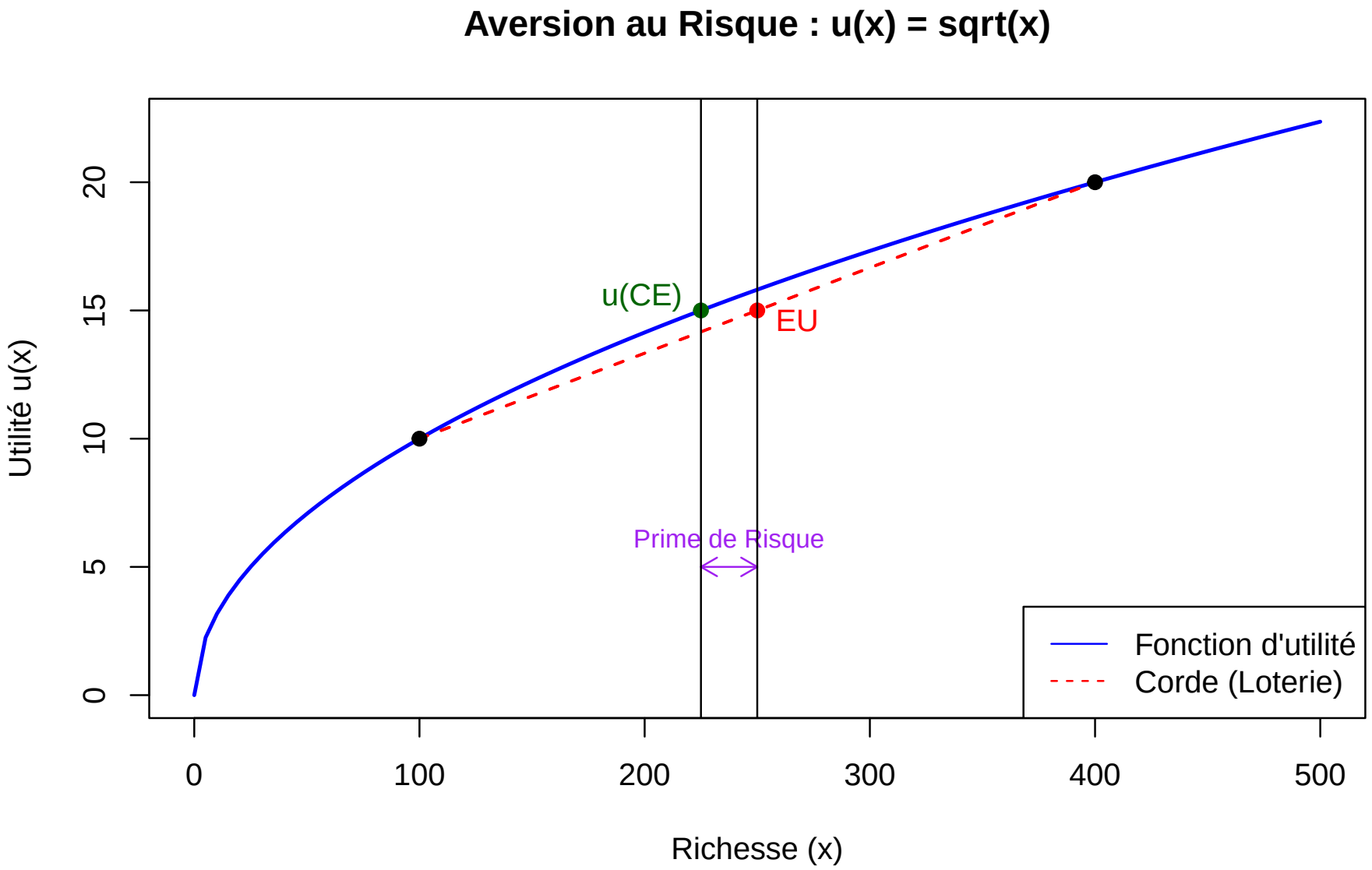
1. Introduction
2. Le Paradoxe de Saint-Pétersbourg
3. Utilité de VNM
   - Les axiomes de l'utilité de VNM
   - Concepts clés
4. Exemples Numériques
5. Illustration sous R

Illustration sous R

```r
# Paramètres de la loterie
x1 <- 100; x2 <- 400
p1 <- 0.5; p2 <- 1 - p1
# 1. Définition de la fonction d'utilité
u <- function(x) sqrt(x)
u.inv <- function(u.val) u.val**2
# 2. Calculs théoriques
Ex <- p1 * x1 + p2 * x2  # Espérance mathématique
EU <- p1 * u(x1) + p2 * u(x2)  # Utilité attendue
CE <- u.inv(EU)  # Équivalent certain
RP <- Ex - CE  # Prime de risque
```

Illustration sous R

```r
# 3. Visualisation graphique
x.vals <- seq(0, 500, length.out = 100)
plot(x.vals, u(x.vals), type = "l", col = "blue", lwd = 2,
main = "Aversion au Risque : u(x) = sqrt(x)",
xlab = "Richesse (x)", ylab = "Utilité u(x)")
# Tracer la corde (représentant les loteries possibles)
segments(x1, u(x1), x2, u(x2), col = "red", lty = 2, lwd = 1.5)
# Points clés
points(c(x1, x2, Ex, CE), c(u(x1), u(x2), EU, u(CE)),
col = c("black", "black", "red", "darkgreen"), pch = 19)
# Annotations
text(Ex, EU - 0.5, "EU", col = "red", pos = 4)
text(CE, u(CE) + 0.5, "u(CE)", col = "darkgreen", pos = 2)
# Flèche pour la Prime de Risque
arrows(Ex, 5, CE, 5, code = 3, length = 0.1, col = "purple")
text((Ex + CE)/2, 6, "Prime de Risque", col = "purple", cex = 0.8)
legend("bottomright", legend = c("Fonction d'utilité", "Corde (Loterie)"),
col = c("blue", "red"), lty = c(1, 2))
```


Aversion au Risque : u(x) = sqrt(x)
Utilité u(x)
0
5
10
15
20
u(CE)
EU
Prime de Risque
Fonction d'utilité
Corde (Loterie)
0
100
200
300
400
500
Richesse (x)